

Guion de defensa · Cristian

Parte 1 · Introducción, demo en vivo y arquitectura · 4 minutos

Tiempo: 4 minutos. Abre el juego ANTES de empezar a hablar.

1 · Apertura blindada (40 s)

Di esto **antes de tocar nada**. En la clase del 8 de abril el profesor cortó la demo de un grupo para saltar al benchmark: si te interrumpe, que ya haya escuchado el alcance completo.

"Smart Top Down es un juego top-down estilo Hotline Miami, hecho en Godot 4.7. Tiene tres partes. Primero, tres enemigos con máquinas de estado finito, pathfinding A* y tres niveles. Segundo, un cuarto enemigo que no usa reglas: decide con una red neuronal de siete sensores y seis actuadores, cuyos pesos optimiza un algoritmo genético. Y tercero, un benchmark automatizado de 800 corridas que compara dieciséis configuraciones sobre los diez escenarios que pide el enunciado. Yo enseño el juego, Noryel explica la IA y Raúl presenta los resultados."

2 · Demo en vivo (2,5 min)

Arranca **en el menú**. Ahí ya se ven los controles, los cuatro enemigos por color y **los tres niveles**. Señálalos: es el requisito 9 del enunciado y te sale gratis.

Entra al Nivel 1, juega unos 20 segundos y **pulsa F1**.

"Esto que ven sobre cada enemigo es su estado actual, su vida, sus radios de transición y la línea de visión al objetivo: verde si me ve, roja si una pared se lo bloquea."

El momento clave: ponte detrás de una pared. La línea pasa de verde a roja y el enemigo cambia a *Perseguir* la última posición conocida.

"La detección no es un radio circular: es un cono de visión más una línea de vista real. Un enemigo no me ve a través de una pared, y cuando me pierde va a donde me vio por última vez, no a donde estoy."

Los tres tipos, en este orden

Enemigo	Qué hacer	Qué demuestra
Tipo A (rojo)	Deja que te persiga. Bájale la vida.	Persigue y pega. Con poca vida se va a buscar una poción.
Tipo B (azul)	Acércate poco a poco.	No se mueve: dispara. De cerca levanta la guardia.
Tipo C (naranja)	Acércate y luego acorrálalo.	Dispara de lejos, huye si te acercas, contraataca a quemarropa.

No te saltes el escudo (15 s)

Mantén **Shift** mientras el Tipo B te dispara hasta que **el escudo se rompa**. Es el requisito 8 del enunciado y no se ve en ningún otro momento.

"Defender bloquea, pero inmoviliza y gasta escudo. Si se abusa, se rompe y quedas vulnerable un rato. No es un botón gratis."

"Los tres enemigos son el mismo script. Lo que cambia es un perfil que decide qué estados se registran y con qué umbrales. Añadir un Tipo D es escribir otro perfil, no otro archivo."

Esa frase importa: es exactamente el patrón que el profesor mostró en su ejemplo de GameMaker, donde cambiaba el estado de un enemigo en vivo sin tocar código.

3 · Arquitectura (30 s, no más)

El enunciado solo pide «implementarán algoritmos de pathfinding». No gastes más tiempo aquí: hace falta para el fitness y el benchmark.

"El pathfinding usa AStarGrid2D con heurística euclidiana, separado en dos capas: la máquina de estados decide a dónde ir, y un componente aparte convierte eso en una ruta y en movimiento por waypoints. El nivel existe dos veces, como rejilla para A y como colisiones para el movimiento, y las dos salen del mismo mapa."*

Ten esto a mano, pero NO lo digas

Solo si pregunta. Decirlo sin que lo pida te come el tiempo de Noryel.

Si pregunta	Respuesta corta
¿Por qué heurística euclidiana?	Porque el movimiento permite diagonales. Manhattan sobreestimaría la distancia y dejaría de ser admisible.
¿Por qué dos representaciones del nivel?	A* necesita celdas; el movimiento necesita colisiones. Salen del mismo mapa ASCII, así que una ruta calculada siempre existe en el mundo real.
¿Por qué las púas no son sólidas?	Para que esquivarlas sea una decisión. Quien planifica ruta las evita; quien se mueve en línea recta muere. Eso las convierte en presión de selección real para el algoritmo genético.

Checklist antes de salir

- Juego abierto y **en el menú**, no en el escritorio.
- F1 ensayado: la línea verde a roja detrás de una pared es tu mejor momento.
- Ensayo romper el escudo: si no sale a la primera, pierdes 30 segundos en vivo.
- Sonido encendido: el aviso de detección se oye cuando un enemigo te ve.